TCC 风机控制器

TCC 是集过流继电器、温度控制器和时间继电器为一体的保护装置，可同时检测两路环境温度，及一路或两路 CT，达到动作条件时启动风机。

TCC 具有电机断线告警功能。



电气参数

辅助电源：85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极；

风机路数：5 路；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

产品型号

TCC	-C2	-S
系列名称	检测电流路数	通讯方式
TCC=风机控制器	无=1 路 CT；C2=2 路 CT	S=RS485；无=不支持

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；
海　　拔：≤5000m；
盐雾等级：≥96h；
阻燃等级：V0；
安装方式：DIN35；
螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm；

动作逻辑

风机的自行运行

1、当检测到温度 > 超温整定值（t.g）时，经过超温延时启动时间（t.gt）启动风机。

2、风机因超温启动后，当温度 < 超温返回值（t.F）时立即停止。

3、当检测到 CT 电流 > 过流整定值（I.g）时，经过过流延时启动时间（I.gt）后启动风机。

4、风机因过流启动后，当 CT 电流 < 过流返回值（I.F）时立即停止。

说明：
（1）五路风机同步启停。两路 CT 的，电流及时间同步设定。
（2）只有电机启动时才检测断线。五路断线告警接点与五路风机分别对应。

风机的自行、远程和就地

1、自行、远程均可启动和停止风机。就地仅可以启动风机，不能停止风机。
2、就地启动风机后，风机运行 120s（固定，不可调整）后自动停止。
3、相互逻辑，具体的：
（1）风机在停止状态时，可随时响应自行、远程或者就地。
（2）风机自行运行时，不响应远程或者就地。
（3）远程启动风机后，不响应就地或者自行，直到远程停止。
（4）就地启动风机后，不响应远程或者自行，直到 120S 停止后。

可设参数

1、风机控制参数

名称	显示	默认值	可设范围	单位	说明
超温整定值	t.g	50	1~70	℃	超温整定值≥超温返回值+1℃
超温延时启动时间	t.gt	060.0	000.0-999.9	s	
超温返回值	t.F	40	0~69	℃	超温整定值≥超温返回值+1℃
过流整定值	I.g	3.80	0.30~9.90	A	过流整定值≥过流返回值+0.1A
过流延时启动时间	I.gt	060.0	000.0-999.9	s	
过流返回值	I.F	3.00	0.20~9.80	A	过流整定值≥过流返回值+0.1A

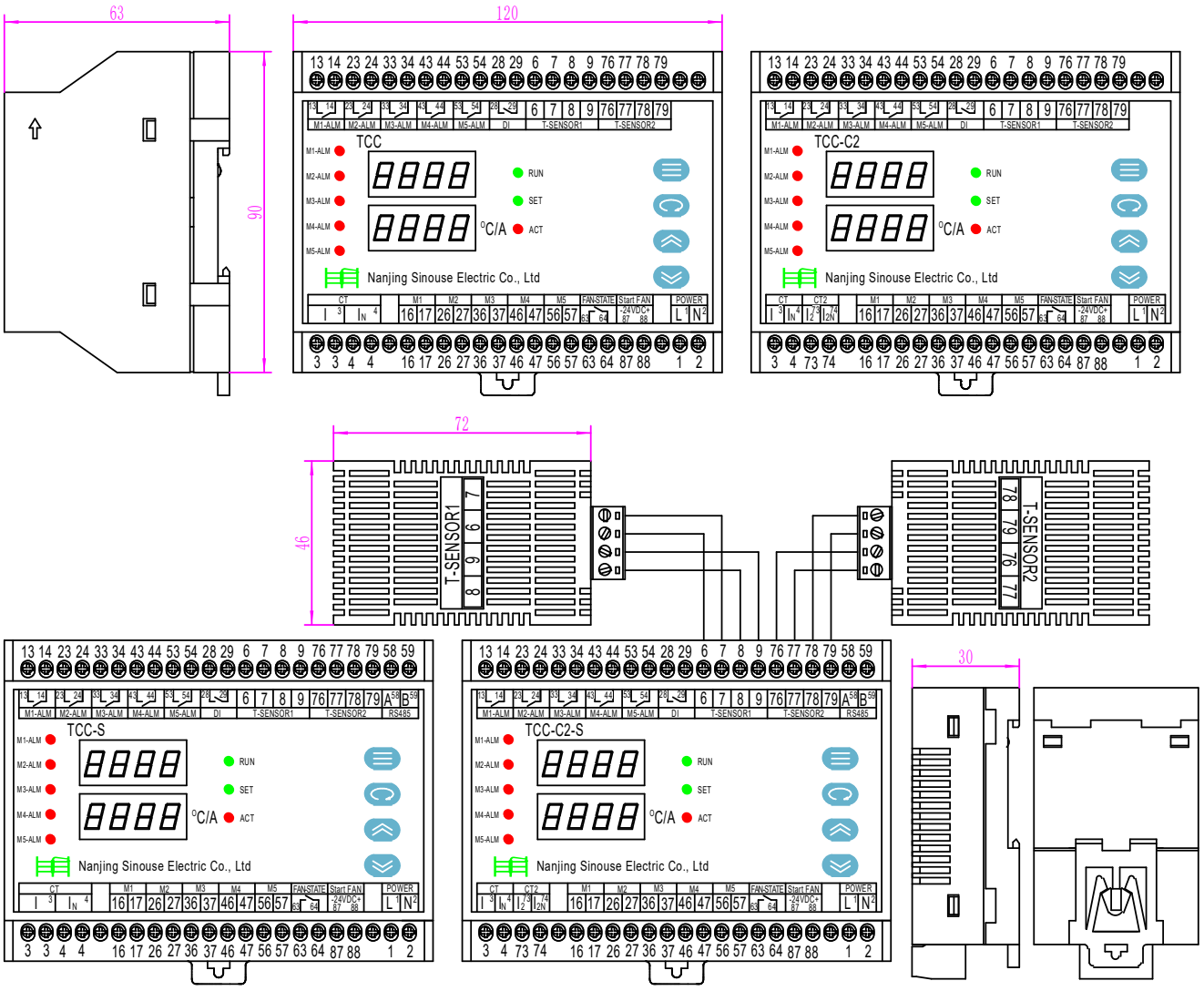
2、风机使能

名称	显示	默认值	可设范围
风机 1	FAN.1	ON	ON、OFF
风机 2	FAN.2	ON	ON、OFF
风机 3	FAN.3	ON	ON、OFF
风机 5	FAN.5	ON	ON、OFF
风机 6	FAN.6	ON	ON、OFF

3、RS485 参数

名称	显示	默认值	可设范围
通讯地址	S-Ar	001	001~247
波特率	S-bd	9600	2400、4800、9600
校验方式	S-EC	N82	E81、O81、N82

结构尺寸与端子定义



端子定义

功能	端子号	端子定义	说明
辅助电源	1、2	L、N	不必区分火线和零线，如果直流供电，同样不必区分正极和负极。
电流检测（CT）	3、4	I、I_N	分别为电流输入端和电流输出端，两个端子 3 任接一个，两个端子 4 任接一个
电流检测（CT2）	73、74	I_2、I_{2N}	分别为电流输入端和电流输出端，仅针对 TCC-C2
第一路传感器输入	6、7、8、9	T-SENSOR1	采用四芯屏蔽线连接，线长默认 4.5 米。
第二路传感器输入	76、77、78、79	T-SENSOR2	同 T-SENSOR1。
远程启停风机	28、29	DI	无源输入，短接启动风机，断开停止风机。**切勿有源输入**。
强制启动风机	87、88	Start Fan	当装置故障时，外接 24VDC，即可启动风机。 1、注意正负极不要接反。2、220VAC 辅助电源必须存在。
风机状态指示	63、64	Fan State	风机状态指示接点，常开，容量 1A/250VAC
第一路风机	16、17	M1	220VAC 有源触点，**负载最大 100VA**。下同。
第二路风机	26、27	M2	
第三路风机	36、37	M3	
第四路风机	46、47	M4	
第五路风机	56、57	M5	
第一路风机断线告警	13、14	NO1	常开接点，阻性容量：5A/250VAC。下同。
第二路风机断线告警	23、24	NO2	
第三路风机断线告警	33、34	NO3	
第四路风机断线告警	43、44	NO4	
第五路风机断线告警	53、54	NO5	

装置检测到风机断线后，断线告警继电器动作，指示灯亮。在下次启动风机时，重新判断断线情况。

菜单设置

1、指示灯

RUN：运行指示灯，绿色，正常工作时常亮；

SET：设置指示灯，绿色，进入参数设定页面时亮；

ACT：风机启动指示灯，红色，风机运行时亮，包括自行、远程和就地；

ALM1~ALM5：风机断线告警指示灯，红色，分别对应 5 路风机。

2、按键

按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入“参数设定”页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

3、数码管

状态	第一排数码管（四位红色）	第二排数码管（四位绿色）
正常显示	循环（间隔 3S）显示两路温度和一路电流的符号：t1→t2→I→t1……	显示对应值，如：32.8→34.2→2.45→32.8……
风机启动	同上	启动风机的原因闪烁（1HZ）显示，如 t1，则 t1 对应的温度闪烁。 说明：远程或就地启动风机，数码管不做响应，仅 ACT 灯亮。
故障	同上	对应项显示 ERR，包括： 1、超限：电流 > 10A，或温度 < -40℃或 > 70℃。 2、断线：传感器故障（不包括 CT 断线）。
参数设定	见“菜单设置”	

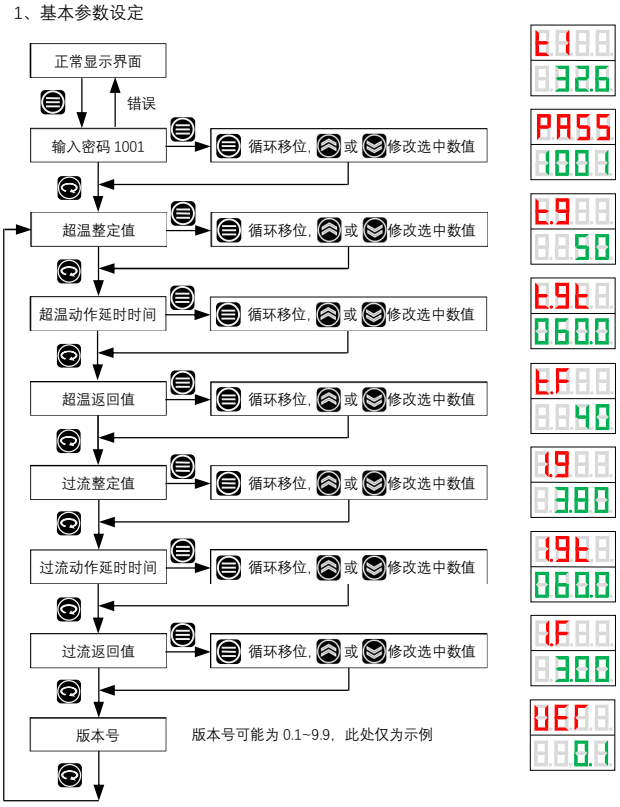
4、密码

正常显示界面，按下“  ”键，输入不同的密码则进入不同的参数设定界面。

“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

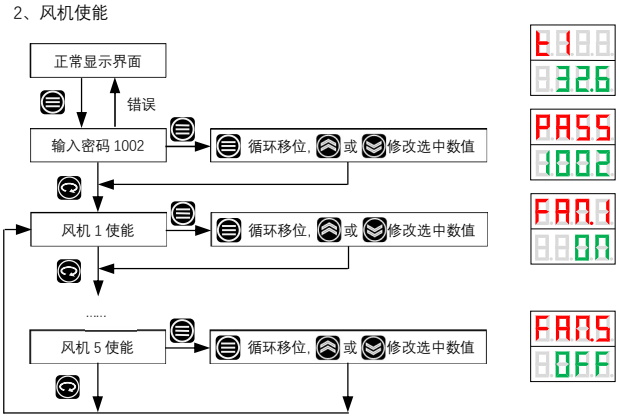
参数	基本参数	风机使能	RS485	一键恢复出厂值	就地
密码	1001	1002	1010	1020	1111

1、基本参数设定



所有参数设定界面，长按"3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

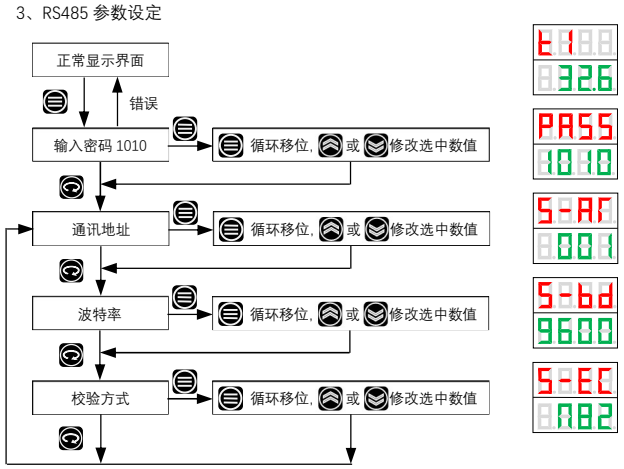
2、风机使能



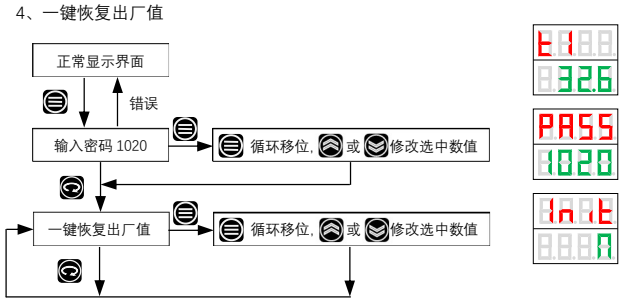
ON（默认开启）：可以启停风机，并风机运行时检测开路及过载电流。

OFF：无法启动该路风机，不检测开路，也不会报警。

3、RS485 参数设定



4、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受"一键恢复"的影响。

5、就地启动风机

正常显示界面，按下设置键，输入密码"1111"，然后按下确认键即可启动风机，同时数码管自动返回正常显示界面。

风机运行 120S 后自动停止，时间固定，不可整定。

RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

5 寄存器地址对照表：

地址	说明	是否可读写
0001H	超温整定值	可读写
0002H	超温动作延时时间	可读写
0003H	超温返回值	可读写
0004H	过流整定值	可读写
0005H	过流延时时间	可读写
0006H	过流返回值	可读写
2017H	版本号	只读

地址	说明	是否可读写
0007H	风机 1 使能	可读写
0008H	风机 2 使能	可读写
0009H	风机 3 使能	可读写
000AH	风机 4 使能	可读写
000BH	风机 5 使能	可读写

地址	说明	是否可读写
0016H	RS485 地址	可读写
0017H	RS485 波特率	可读写
0018H	RS485 校验方式	可读写
001CH	第一路实时温度	只读
001DH	第二路实时温度	只读
001EH	第一路实时电流值	只读
001FH	第二路实时电流值	只读

485 读出和写入数据包含小数点位。